ZADANIE 2

Związki gazu szlachetnego i metalu szlachetnego

Z okazji jubileuszowej 70. Olimpiady Chemicznej przyjrzymy się związkom tworzonym przez jeden gaz szlachetny i jeden metal szlachetny. Przymiotnik „szlachetny" został wprowadzony do opisu pierwiastków, o których sądzono, że trudno lub wcale nie wchodzą w reakcje chemiczne. W miarę prowadzenia badań okazało się jednak, że niemal każdy pierwiastek w odpowiednich warunkach tworzy związki chemiczne.

W bezpośredniej reakcji metalu alkalicznego **A** z metalem szlachetnym **B** przeprowadzonej w temperaturze 220°C powstaje jonowy związek **C** krystalizujący w typie strukturalnym chlorku cezu. Metal **B** ma w tym związku całkowicie zapełnione podpowłoki walencyjne $(n-1)d$ i ns. Natomiast reakcja 0,601 g soli **C** z 0,513 g tlenku metalu $\mathbf{A}_2\mathrm{O}$, przeprowadzona w temperaturze 200°C w ciekłym metalu **A** prowadzi ze 100 % wydajnością do innego jonowego związku **D**. Reagenty wzięto do tej reakcji w stosunku stechiometrycznym.

Polecenia:

a. (*6 m.*) Zidentyfikuj pierwiastki **A** i **B** na podstawie informacji podanych w zadaniu. Odpowiedź uzasadnij.

b. (*5 m.*) Podaj wzory sumaryczne związków **C** i **D** oraz napisz, z jakich jonów składają się te związki.

c. (*2 m.*) Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji powstawania związków **C** i **D**.

d. (*2 m.*) Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji związków **C** i **D** z wodą zachodzące w temperaturze pokojowej.

e. (*2 m.*) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **D** z dwutlenkiem węgla zachodzącej w temperaturze pokojowej oraz równanie reakcji rozkładu termicznego związku **D**.

f. (*2 m.*) Naszkicuj komórkę elementarną związku **C**.

g. (*1 m.*) Napisz, z czego wynika trwałość anionów występujących w soli **C**.

Do diamentowej komory kowadełkowej, w której umieszczono płytki wykonane z metalu alkalicznego **E** oraz drut wolframowy, służący do wyznaczania wartości ciśnienia panującego w komorze, przepompowano pewien gaz szlachetny **F**. W wyniku zwiększenia ciśnienia do 140 GPa oraz ogrzewania mieszaniny reakcyjnej laserem powyżej 1500 K zaobserwowano na dyfraktogramie proszkowym pojawienie się nowych refleksów pochodzących od związku **G**, będącego pierwszym związkiem badanego gazu szlachetnego **F**. Prążki dyfrakcyjne zostały zarejestrowane pod ciśnieniem 140 GPa po ochłodzeniu próbki do temperatury pokojowej, przy użyciu promieniowania rentgenowskiego o długości fali $\lambda = 0{,}3344$ Å i znajdowały się przy następujących wartościach kąta 2θ: 7,698°; 8,891°; 12,587°; 14,771°; 15,432° i 17,837°. Stwierdzono, że gęstość związku **G** wynosi w tych warunkach 4,13 $\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$, a stosunek stechiometryczny pierwiastków **E**:**F** wynosi 2:1. Wiadomo także, że jeden mol komórek elementarnych związku **G** zawiera cztery mole tego związku.

Szczegółowe badania struktury elektronowej tego związku pozwoliły stwierdzić, że nie występują w nim wiązania kowalencyjne między atomami/jonami pierwiastków **E** i **F**, ale jest on elektrydem zawierającym silnie zlokalizowane pary elektronowe e_2^{2-} w przestrzeniach między atomami/jonami.

Polecenia:

h. (*9 m.*) Wyznacz parametr komórki elementarnej *a* związku **G**, wiedząc, że krystalizuje on w układzie regularnym. Wyznacz typ sieci Bravais'go oraz wskaźniki Millera *hkl* zaobserwowanych refleksów.

i. (*4 m.*) Zidentyfikuj pierwiastki **E** i **F**. Odpowiedź uzasadnij.

j. (*2 m.*) Napisz, z jakich drobin (atomów, jonów lub cząsteczek) zbudowany jest związek **G**.

k. (*4 m.*) Naszkicuj komórkę elementarną związku **G** i zaznacz pozycje zajmowane przez odpowiednie atomy/jony oraz zlokalizowane pary elektronowe e_2^{2-}.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

Li – 6,94; Na – 22,99; K – 39,10; Rb – 85,47; Cs – 132,9; Fr – 223; He – 4,00; Ne – 20,18; Ar – 39,95; Kr – 83,80; Xe – 131,29; Rn – 222; Ru – 101,07; Rh – 102,91; Pd – 106,04; Ag – 107,87; Re – 186,21; Os – 190,2; Ir – 192,22; Pt – 195,09; Au – 196,97; Hg – 200,59.

$N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Sól **C** ma stechiometrię 1:1 (**AB**), ponieważ krystalizuje w typie strukturalnym chlorku cezu. Identyfikację pierwiastków **A** i **B** należy oprzeć o dane dotyczące reakcji soli **C** ze tlenkiem $\mathbf{A}_2\mathrm{O}$:

$n_1\ \mathbf{AB} + n_2\ \mathbf{A}_2\mathrm{O} \rightarrow \mathbf{A}_{n1+2n2}\mathbf{B}_{n1}\mathrm{O}_{n2}$

Możemy zapisać następującą proporcję:

n_1	:	n_2
$\frac{0{,}601\ \mathrm{g}}{M_\mathrm{A} + M_\mathrm{B}}$	:	$\frac{0{,}513\ \mathrm{g}}{2M_\mathrm{A} + 16\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}}$

Na jej podstawie układamy równanie: $n_1 \cdot \frac{0{,}513\ \mathrm{g}}{2M_\mathrm{A}+16\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}} = n_2 \cdot \frac{0{,}601\ \mathrm{g}}{M_\mathrm{A}+M_\mathrm{B}}$, które możemy przekształcić tak, żeby wyrazić masę molową metalu szlachetnego **B** w funkcji masy molowej metalu alkalicznego **A** i stosunku stechiometrycznego reagentów n_1/n_2:

$$M_\mathrm{B} = M_\mathrm{A}\left(2{,}3431\frac{n_2}{n_1} - 1\right) + 18{,}745\frac{n_2}{n_1}$$

Następnie trzeba sprawdzić, przy jakiej masie molowej metalu alkalicznego **A** i potencjalnych stosunkach molowych reagentów 1:1, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3, 4:1 i 5:1 otrzymujemy masę molową jakiegoś metalu szlachetnego **B**. Po wykonaniu obliczeń okazuje się, że tylko dwie kombinacje dają sensowny wynik matematycznie: Cs, Au i stosunek molowy 1:1 oraz Na, Pt i stosunek molowy 2:1. Druga kombinacja nie spełnia warunku chemicznej sensowności, ponieważ jonowy związek Na i Pt, w którym platyna miałaby całkowicie zapełnione podpowłoki 5*d* i 6*s* musiałby mieć stechiometrię 2:1 $\mathrm{Na_2Pt}$ i nie mógłby krystalizować w typie strukturalnym chlorku cezu. Stąd pierwiastki **A** i **B** to odpowiednio Cs i Au.

A	Cs
B	Au

b. Z obliczeń w poprzednim punkcie wynika, że związek **C** jest złotkiem cezu, a substancja **D** to mieszany tleno-złotek cezu. Związki te zbudowane są z następujących jonów:

C	CsAu	$\mathrm{Cs^+}$, $\mathrm{Au^-}$
D	$\mathrm{Cs_3AuO}$	$\mathrm{Cs^+}$, $\mathrm{Au^-}$, $\mathrm{O^{2-}}$

c. $\mathrm{Cs_{(c)} + Au_{(s)} \rightarrow CsAu_{(s)}}$

$\mathrm{CsAu_{(s)} + Cs_2O_{(s)} \rightarrow Cs_3AuO_{(s)}}$

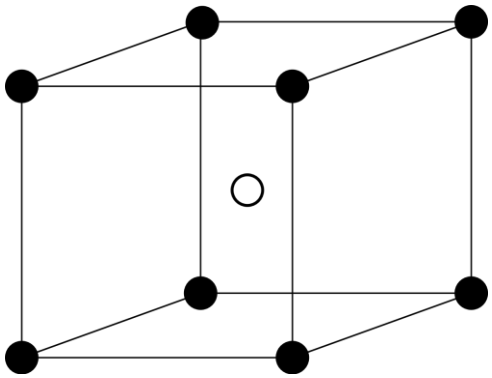
d. $\mathrm{2CsAu_{(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow 2CsOH_{(aq)} + 2Au_{(s)} + H_{2(g)}}$

$\mathrm{2Cs_3AuO_{(s)} + 4H_2O_{(c)} \rightarrow 6CsOH_{(aq)} + 2Au_{(s)} + H_{2(g)}}$

e. $\mathrm{Cs_3AuO_{(s)} + CO_{2(g)} \rightarrow Cs_2CO_{3(s)} + CsAu_{(s)}}$

$\mathrm{Cs_3AuO_{(s)} \xrightarrow{\Delta} Cs_2O_{(s)} + Cs_{(g)} + Au_{(s)}}$

f. Komórka elementarna:



g. Aniony złotkowe są trwałe ze względu na efekt relatywistyczny powodujący znaczne obniżenie energii orbitali 6*s*.

h. Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} w rodzinach płaszczyzn sieciowych dających refleksy przy zadanym kącie θ, gdy długość fali promieniowania rentgenowskiego wynosi λ, liczymy ze wzoru Wulfa-Braggów $2d_{\mathrm{hkl}} \sin\theta = \lambda$.

Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej.

Lp.	2θ /deg	d_{hkl} /Å	$1/d_{\mathrm{hkl}}^2$/1/Å^2	(*)	(**)	$h^2 + k^2 + l^2$	*hkl*	a / Å
1	7,698	2,4908	0,16118	1,00	3,00	3	111	4,3142
2	8,891	2,1571	0,21491	1,33	4,00	4	200	4,3142
3	12,587	1,5252	0,42985	2,67	8,00	8	220	4,3141
4	14,771	1,3007	0,59107	3,67	11,00	11	311	4,3140
5	15,432	1,2453	0,64482	4,00	12,00	12	222	4,3139
6	17,837	1,0785	0,85972	5,33	16,00	16	400	4,3140

Z powyższego równania kwadratowego wynika, że odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych mają się do siebie jak pewne liczby naturalne. Dlatego w kolumnie oznaczonej (*) wpisujemy wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez wartość najmniejszą z nich 0,16118. Widzimy, że w większości przypadków otrzymane ilorazy dalekie są od liczb naturalnych. Dlatego w kolumnie oznaczonej (**) dzielimy odwrotności odległości międzypłaszczyznowych przez 0,16118 / 3 = 0,053727. Okazuje się, że w kolejnych wierszach otrzymujemy liczby zbliżonych do liczb naturalnych. W kolejnej kolumnie zaokrąglamy te liczby do najbliższych liczb naturalnych, które są równe sumie kwadratów wskaźników Millera zaobserwowanych refleksów. Na tej podstawie w kolejnej kolumnie dedukujemy wartości wskaźników Millera. W kolejnej kolumnie liczymy stałą sieciową i na koniec ją uśredniamy, otrzymując wartość a = 4,314 Å.

Zaobserwowane zostały jedynie refleksy, których wszystkie wskaźniki Millera są liczbami parzystymi lub wszystkie liczbami nieparzystymi, co wskazuje na to, że otrzymany związek krystalizuje w sieci ściennie centrowanej – sieć Bravais'go typu *F*.

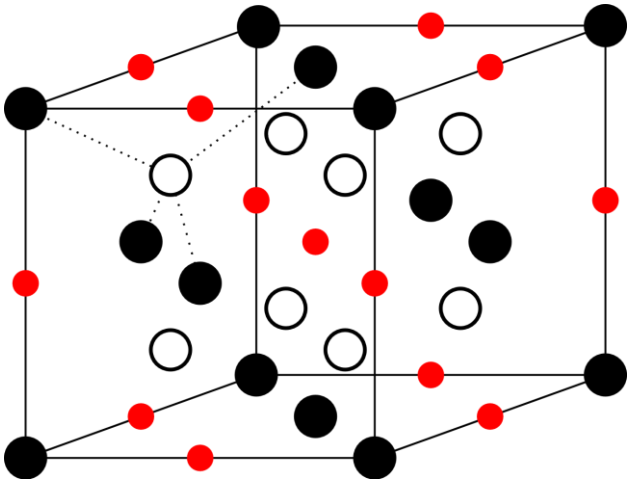
i. Gęstość kryształów można obliczyć ze wzoru: $\varrho = \frac{ZM}{N_A V}$, gdzie M oznacza masę molową związku, Z liczbę jednostek o danym wzorze sumarycznym znajdujących się w jednej komórce elementarnej albo liczbę moli związku znajdującą się w jednym molu komórek elementarnych, V objętość komórki elementarnej, a N_A stałą Avogadra. Na podstawie informacji podanych w zadaniu i obliczonej wartości parametru sieciowego a możemy zapisać równanie:

$$4{,}13\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}} = \frac{4 \cdot (2M_{\mathbf{E}} + M_{\mathbf{F}})}{6{,}022 \cdot 10^{23}\mathrm{mol^{-1}} \cdot (4{,}314 \cdot 10^{-8}\mathrm{cm})^3}$$

Po przekształceniu otrzymujemy relację łączącą masy molowe pierwiastków **E** i **F**: $M_{\mathbf{F}} = 49{,}92 - 2M_{\mathbf{E}}$. Przeprowadzając analizę wartości mas molowych litowców i helowców, dochodzimy do wniosku, że metalem **E** jest sód, a gazem **F** jest hel.

j. Wzór związku **G** to Na_2He. Z danych podanych w zadaniu wynika, że jest on zbudowany z atomów helu, kationów sodu Na^+ i par elektronowych niezwiązanych z żadnym jądrem atomowym e_2^{2-}.

k. Komórka elementarna:



Białe, czarne i czerwone kulki oznaczają odpowiednio kationy Na^+, atomy He i pary elektronowe e_2^{2-}. *Jest to struktura typu fluorytu, w której atomy helu tworzą regularną strukturę najgęstszego upakowania kul, kationy sodowe zajmują wszystkie luki tetraedryczne, zaś pary elektronowe luki oktaedryczne.*

Punktacja:

a. Za poprawną identyfikację pierwiastków **A** i **B.** Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m. 4 – 2 – 0 m.
b. Za poprawne wzory sumaryczne związków **C** i **D.** Za poprawną identyfikację jonów.	2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne równania w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2×(1 – 0) m.
d. Za poprawne równania w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2×(1 – 0,5 – 0) m.
e. Za poprawne równania w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2×(1 – 0,5 – 0) m.
f. Za poprawny i estetyczny szkic komórki elementarnej.	2 – 1 – 0 m.

g.	Za poprawne wyjaśnienie.	1 – 0 m.
h.	Za poprawne obliczenie d_{hkl}.	2 – 1 – 0 m.
	Za poprawne obliczenie $1/d_{\mathrm{hkl}}$.	2 – 1 – 0 m.
	Za poprawne określenie wskaźników Millera refleksów.	3 – 2 – 1 – 0 m.
	Za poprawne określenie typu sieci Bravais'go.	1 – 0 m.
	Za poprawne określenie parametru komórki elementarnej *a*.	1 – 0 m.
i.	Za poprawną identyfikację pierwiastków **E** i **F**.	2 – 1 – 0 m.
	Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
j.	Za poprawne wskazanie jonów Na^+ i atomów He.	2×(1 – 0) m.
k.	Za poprawny i estetyczny szkic komórki elementarnej związku **G** z poprawnym zaznaczeniem położeń poszczególnych drobin.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
	RAZEM	**39 m.**